

 পাস বুক - ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস

 পড়ার সময় : মাত্র ১৫ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৫৪ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ১৯৭ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৬৬ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৯০

 পাস মার্কস : ৩৬

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১১১ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩১ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩২ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৩	কোল্ড ওয়ার্কিং- এর ব্যবহৃত প্রক্রিয়াসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৫	হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়াসমূহের শ্রেণিবিন্যাস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৬	ধাতবের করোশন বা ক্ষয়	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৮	সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৯	পলিমারিক পদার্থ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১২	সিরামিকের মৌলিক গঠন	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৫ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (কোল্ড ওয়াকিং- এর ব্যবহৃত প্রক্রিয়াসমূহ) এবং অধ্যায় ৫ (হট ওয়াকিং প্রক্রিয়াসমূহের শ্রেণিবিন্যাস)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (ধাতবের করোশন বা ক্ষয়) এবং অধ্যায় ৮ (সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (পলিমারিক পদার্থ) এবং অধ্যায় ১২ (সিরামিকের মৌলিক গঠন)



৯ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড ।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি	৩-৮
২	কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া	৯-১১
৩	কোল্ড ওয়ার্কিং-এ ব্যবহৃত প্রক্রিয়াসমূহ	১২-১৯
৪	হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া	২০-২৪
৫	হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়াসমূহের শ্রেণিবিন্যাস	২৫-৩০
৬	ধাতবের করোশন বা ক্ষয়	৩১-৩৯
৭	ইলেকট্রোপ্লেটিং	৪০-৪৫
৮	সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া	৪৬-৫৩
৯	পলিমারিক পদার্থ	৫৪-৫৯
১০	প্লাস্টিক উপাদান	৬০-৬৬
১১	কাচের মৌলিক গঠন	৬৭-৭০
১২	সিরামিকের মৌলিক গঠন	৭১-৭৪
১৩	ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমস	৭৫-৭৮
১৪	নমনীয় উৎপাদন প্রক্রিয়া	৭৯-৮০
১৫	মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন	৮১-৮৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৬-৮৮

 **Softmax Publications**

অধ্যায়-১

উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১১ (পরি), ১৫ (পরি), ২৩

উত্তর : ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে প্রকৃতিলব্ধ কাঁচামালকে শ্রম, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি দ্বারা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী উপযোগ সৃষ্টি করে সেবা প্রদান করা হয়।

[Note: উৎপাদনের উপাদান চারটি। যথা : ১) মূলধন ২) ভূমি ৩) শ্রম ৪) সংগঠন।]

*** ২। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বা উৎপাদন প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫. ০৮, ১১, ১২, (পরি), ১৬ (পরি), ১৮, ২০, ২০, (পরি), ২১

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে উৎপাদন কার্যক্রমে যন্ত্রপাতি ও শ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে কাঁচামালের উপর পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য বা পণ্য (Product) উৎপাদন করা হয়, তাকে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বা উৎপাদন প্রক্রিয়া বলা হয়।

*** ৩। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বা কৌশলের মূলনীতিগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৭, ১০, ১৩ (পরি), ১৮ (পরি), ১৫ (পরি), ১৯

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়ার / কৌশলের মূলনীতিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) সঠিক ও যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- ২) সহজ ডিজাইন প্রণয়ন করা।
- ৩) উপযুক্ত কাঁচামাল নির্ধারণ করা।
- ৪) যথাযথ মেশিন নির্বাচন করা।
- ৫) সঠিক অপারেশন ধাপ নির্ধারণ করা।
- ৬) কম খরচে পণ্য উৎপাদন করা ইত্যাদি।

**** ৪। মেটাল কী? ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এর কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন?**

২০০৭, ১২ (পরি), ১৫ (পরি), ১৬ (পরি)

উত্তর : যে পদার্থকে আঘাত করলে শব্দ হয়, দ্যুতি ছড়ায় ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এবং যা অভ্যন্তরীণ দানা পুনর্গঠন করে তার গুণাগুণ পরিবর্তন করতে পারে তাকে মেটাল (Metal) বা ধাতু বলে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল বা প্রকৌশল সামগ্রীর নিম্নলিখিত গুণাগুণ থাকা উচিত। যথা :

- ১) ভৌত ধর্ম (Physical Properties)
- ২) যান্ত্রিক ধর্ম (Mechanical Properties)
- ৩) তাপীয় ধর্ম (Thermal Properties)
- ৪) চৌম্বকীয় ধর্ম (Magnetic Properties)
- ৫) রাসায়নিক ধর্ম (Chemical Properties)
- ৬) বৈদ্যুতিক ধর্ম (Electric Properties)
- ৭) আলোকীয় ধর্ম (Light Related Properties)
- ৮) শব্দজনিত ধর্ম ইত্যাদি (Sound Related Properties)।

*** ৫। কংকারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০০৪, ০৮, ১১, ১৫ (পরি), ১৬ (পরি), ২০, ২৩

উত্তর : যে উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হতে উৎপাদিত যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করে তাদেরকে কেন্দ্রীয় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে সংযোজন করে কার্জিত ব্যবহার উপযোগী পণ্য বা যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়, তাকে কংকারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং (Con-Current Engineering) বলে।

** ৬। কংকারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং (Concurrent Engineering) এর স্তরগুলো কী কী?

বাকশিবো-২০০৬, ০৭, ১২, (পরি), ১৮ (পরি) ২২

উত্তর : কংকারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্তর হলো চারটি। স্তরগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

১. প্রোডাক্ট ডিজাইন ও উন্নয়ন স্তর (Product Design and Development phase)
২. প্রশিক্ষণ স্তর (Training Phase)
৩. খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন স্তর (Manufacturing of Spare Parts Phase)
৪. খুচরা যন্ত্রাংশ সংযোজন স্তর (Assembling of Spare Parts)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যাবলি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৮ (পরি)

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যাবলি নিম্নে দেওয়া হলো :

১. ক্রেতার চাহিদা পূরণ করা।
২. অল্প শ্রম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা।
৩. টেকসই ও আকর্ষণীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করা।
৪. যথাসম্ভব কম খরচে দ্রব্য উৎপাদন করা।
৫. লাভ (Profit) অর্জন করা।
৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।
৭. উৎপাদিত দ্রব্যাদির গুণগত মান নিশ্চিত করা।

**** ২। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৩ (পরি), ১৬ (পরি), ২১, ২২

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) উৎপাদিত দ্রব্যাদির সঠিক মান নিশ্চিত হয়।
- ২) অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।
- ৩) টেকসই ও আকর্ষণীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।
- ৪) স্বল্প মূল্যে দ্রব্য উৎপাদন করা যায়।
- ৫) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়।

*** ৩। উৎপাদনক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর গুরুত্ব কী লেখ।

অথবা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বিবৃত কর। বাকশির্বো- ২০১১ (পরি), ২০০৫, ০৮

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপারিসীম। এটি একটি দেশের অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময় ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির (Applied Science and Technology) যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। জাতীয় ও বিশ্ব বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, আধুনিক অথচ লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate Technology) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণ আবশ্যিক। একটি সুপারিকল্পিত এবং সু-সম্পাদিত উৎপাদন প্রক্রিয়া উচ্চমানের অধিক টেকসই, সুন্দর এবং কম ব্যয়বহুল পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন করে। ফলে একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা সম্ভব হয়। সুতরাং আধুনিক প্রযুক্তির যুগে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি অনস্বীকার্য।

* ৪। ধাতবের আকার-আকৃতি দানের দশটি পদ্ধতির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : ধাতবের আকার আকৃতি দানের দশটি পদ্ধতির নাম নিচে দেওয়া হলো :

- ১) ঢালাই (Casting)
- ২) ফোর্জিং (Forging)
- ৩) রোলিং (Rolling)
- ৪) ড্রয়িং (Drawing)
- ৫) এক্সট্রুডিং (Extruding)
- ৬) ক্রাশিং (Crashing)
- ৭) বেন্ডিং (Bending)
- ৮) শিয়ারিং (Shearing)
- ৯) স্কুইজিং (Squeezing)
- ১০) পিয়ার্সিং (Piercing)

**** ৫। ধাতবের উপরিতল ফিনিশিং কাজে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?**

বাকশিৰো- ২০০৭, ০৯

উত্তর : ধাতবের উপরিতল ফিনিশিং করার কাজে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় :

- ১) পলিশিং (Polishing)
- ২) হনিং (Honing)
- ৩) ল্যাপিং (Lapping)
- ৪) ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)
- ৫) অ্যাব্রেসিভ বেল্ট গ্রাইন্ডিং (Abrasive Belt Grinding)
- ৬) মেটাল স্প্রেইং (Metal Spraying)
- ৭) ব্রোচিং (Broaching)
- ৮) সুপার ফিনিশিং (Super Finishing)
- ৯) পারকারাইজিং (Parkerizing)
- ১০) অ্যানোডাইজিং (Anodizing)

**** ৬। মাস উৎপাদন (Mass Production) প্রক্রিয়ার চারটি অসুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫ (পরি)

উত্তর : মাস উৎপাদন (Mass Production) প্রক্রিয়ার চারটি অসুবিধা নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) প্রাথমিক স্থাপনা খরচ অনেক বেশি।
- ২) স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয়।
- ৩) যে দ্রব্য উৎপাদন হয়, সেই দ্রব্য পরিবর্তন করা যায় না।
- ৪) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনো একটি কার্য ব্যহত হলে, সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

*** ৭। প্রকৌশল সামগ্রী নির্বাচনের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১১ (পরি)

উত্তর : প্রকৌশল সামগ্রী নির্বাচনের সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করা একান্ত দরকার তা নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) সহজ প্রাপ্যতা।
- ২) যান্ত্রিক ধর্ম (সামর্থ্য, ঘাতসহতা, ইলাস্টিসিটি, হার্ডনেস ইত্যাদি)
- ৩) ভৌত ধর্ম (থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, ঘনত্ব, ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ইত্যাদি)
- ৪) কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্স।
- ৫) অগ্নিসহ ক্ষমতা।
- ৬) বাহ্যিক সৌন্দর্যতা।
- ৭) তৈরির সহজতা (Ease of Fabrication).
- ৮) পরিবেশগত প্রভাব।
- ৯) দামে সস্তা।
- ১০) পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা ও দীর্ঘ আয়ু।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। উৎপাদন কৌশলের মূলনীতি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬ (পরি)

উত্তর : উৎপাদন কৌশলের মূলনীতি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

- ১) সঠিক ও যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- ২) সহজ ডিজাইন প্রণয়ন করা।
- ৩) উপযুক্ত কাঁচামাল নির্ধারণ করা।
- ৪) যথাযথ মেশিন নির্বাচন করা।
- ৫) সঠিক অপারেশন ধাপ নির্ধারণ করা।
- ৬) কম খরচে পণ্য উৎপাদন করা।
- ৭) স্বল্প সময়ে উৎপাদন করা।
- ৮) উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা।
- ৯) দেখতে আকর্ষণীয় ও টেকসই পণ্য উৎপাদন করা।
- ১০) দক্ষ মেশিন অপারেটর নির্বাচন করা।

*** ২। মিতব্যয়ী উৎপাদনে প্রধান প্রধান শর্তগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১২ (পরি), ১৪ (পরি), ১৫ (পরি), ১৬ (পরি), ১৮ (পরি), ২০, ২০ (পরি) ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : মিতব্যয়ী উৎপাদন বলতে এমন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বুঝায় যেখানে উৎপাদন খরচ যতটা সম্ভব কম হয়। মিতব্যয়ী উৎপাদনে প্রধান প্রধান শর্তগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১) কাঁচামাল (Raw Materials) : কাঁচামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট মানের পাওয়া উচিত। কাঁচামালের দাম ও সংগ্রহের খরচ কম রাখতে হবে। তাছাড়াও স্টোরেজ বা সংরক্ষণ খরচ কমানোর জন্য মজুত কাঁচামালের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।

২) সরঞ্জাম ও উপকরণ (Tools and Equipment) : উৎপাদনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও উপকরণ উভয়ই উন্নতমানের ও অল্প দামের হতে হবে। এগুলো যাতে সহজেই ব্যবহারযোগ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও সরঞ্জামগুলি সহজে রক্ষণাবেক্ষণ যোগ্য হওয়া উচিত, যাতে করে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয়।

৩) ভবন ও কারখানা নির্মাণ (Building and Factory Building) : প্রয়োজনীয় কাঠামো ও কারখানাগুলো কম ব্যয়ে নির্মাণ ও আধুনিক হতে হবে। মিতব্যয়ী ভবন ও কারখানার নির্মাণ উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়। তাছাড়া শ্রমিকরা পরিকল্পিত আধুনিক উৎপাদন ভবনে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এতে করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায়। সুতরাং পরিকল্পিত ভবন ও কারখানা নির্মাণে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয়ে থাকে।

৪) কর্মী (Worker) : উৎপাদনের সাথে জড়িত শ্রমিকদেরও অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে। প্রশিক্ষিত দক্ষ শ্রমিকের ফলে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদন খরচ কম হয়।

৫) বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ (Electricity and Water Supply) : বিদ্যুৎ ও পানি উভয়ই পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং কম মূল্যে পাওয়া উচিত। যেকোনো মূল্যে বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় এড়াতে হবে।

৬) প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of Technology) : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৭) ব্যবস্থাপনা (Management) : যেকোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাঁচামাল সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মনিটরিং করা একান্ত আবশ্যিক। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানই বৃদ্ধি করে না, সেই সাথে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

মিতব্যয়ী উৎপাদনের জন্য উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলির পাশাপাশি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরি।